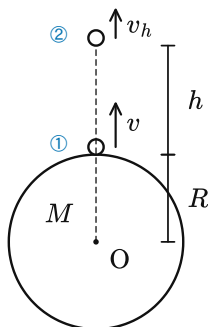


2026年度 P3 物理 大問1 惑星上・惑星内部の小球の運動(模範解答)

半径 R ・質量 M の一様な惑星と質量 m の小球。万有引力定数 G 。選択問題なので、導出のあとに解答群の番号を書く。

(1) ア 現象理解



状態①(表面)から状態②(高さ h)まで

小球は表面(状態①、速さ v)から高さ h (状態②)まで上がる。重力以外の力にはたらかない。

解法

エネルギー保存則。万有引力による位置エネルギーは $-\frac{GMm}{r}$ (無限遠が基準)。

立式

エネルギー保存則 (v_h : 高さ h での速さ)

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_h^2 - \frac{GMm}{R+h}$$

計算

$$v_h^2 = v^2 - 2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}$$

答

$$\therefore v_h = \sqrt{v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}}$$

$\therefore$ ①。

吟味

$h=0$ で $v_h=v$ となり、はじめの速さと一致する。 h が大きいほど v_h は小さい(減速)。

イ 現象理解

最も高い点では、速さが 0 になる。

解法

(ア) の式で $v_h=0$ 、 $h=H$ (H : 最高点の表面からの距離)とおく。

立式

$$0 = v^2 - \frac{2GMH}{R(R+H)}$$

計算

$$v^2 R(R+H) = 2GMH$$

$$H(2GM - v^2 R) = v^2 R^2$$

答

$$\therefore H = \frac{v^2 R^2}{2GM - v^2 R}$$

$\therefore$ ④。

吟味

$2GM - v^2 R > 0$ のとき $H > 0$ 。 $v \rightarrow 0$ で $H \rightarrow 0$ となり、もっともらしい。

ウ 現象理解

戻ってこない = 最高点が有限の位置にならない。

解法

(イ) の H が有限にならない条件を考える(分母が 0 以下)。

立式

$$2GM - v^2 R \leq 0$$

計算

$$v^2 \geq \frac{2GM}{R}$$

答

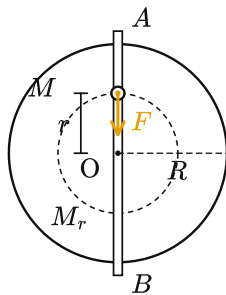
$$\therefore v \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$\therefore$ ④。

吟味

$v = \sqrt{2GM/R}$ は脱出速度で、(ウ) はこの境界を含む。全エネルギー $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0$ でも同じ結果になる。

(2)(a) 現象理解
エ オ



半径 r の球(質量 M_r)と、小球が受ける万有引力 F
惑星は一樣な密度。半径 r の球の質量 M_r を考える。

解法 $r \geq R$ では惑星全体。 $r < R$ では質量は体積に比例する。

立式
$$M_r : M = \frac{4}{3}\pi r^3 : \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (r < R)$$

計算
$$M_r = M \frac{r^3}{R^3}$$

答 $r \geq R : M_r = M$

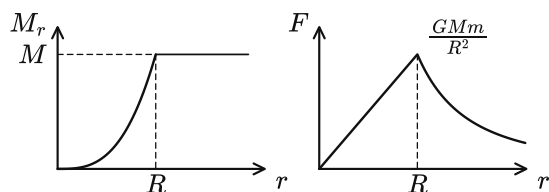
$\therefore$ ② (エ) .

$r < R : M_r = M \frac{r^3}{R^3}$

$\therefore$ ③ (オ) .

吟味 $r = R$ で (エ)(オ) はどちらも M となり、一致する。

カ 現象理解



左: M_r 、右: F

M_r を r の関数としてグラフにする。

解法 (エ)(オ) の式の形から概形を読み取る。

立式

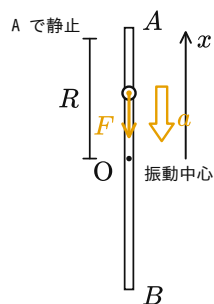
計算 r^3 に比例して 0 から増え、 $r = R$ で M に達する。

答 $\therefore$ ② .

吟味 $r = 0$ で 0、 $r = R$ で M 、 $r > R$ で一定。

キ ク ケ	現象理解	0 から距離 r の小球が、惑星から受ける万有引力 F . M_r が中心 O に集まったとみなせる.
	解法	万有引力の法則を、 $r \geq R$ と $r < R$ に分けて使う.
	立式	万有引力の法則 $F = G \frac{mM_r}{r^2}$
	計算	$r \geq R$ ($M_r = M$) $F = G \frac{mM}{r^2}$ $r < R$ ($M_r = M \frac{r^3}{R^3}$) $F = G \frac{m}{r^2} \cdot M \frac{r^3}{R^3} = G \frac{mM}{R^3} r$
	答	$\therefore$ ㉠ (キ). $\therefore$ ㉢ (ク). グラフ: $r < R$ では r に比例、 $r \geq R$ では $\frac{1}{r^2}$ で減少 $\therefore$ ㉠ (ケ).
	吟味	$r = R$ で (キ)(ク) はどちらも $G \frac{mM}{R^2}$ となり、 F は連続. $r = 0$ で $F = 0$.

(b) コ 現象理解



		x : O から A の向きを正とする 小球は A で静止して出発する。力は常に O を向く.
解法		運動方程式を立て、 $a = -\omega^2 x$ の形なら単振動.
立式		運動方程式 (x : O から A の向きの位置、 a : 加速度) $ma = -G \frac{mM}{R^3} x$
計算		$a = -\frac{GM}{R^3} x$ $\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$
答		$a = -\omega^2 x$ の形なので、単振動. $\therefore$ ㉡.
吟味		$x > 0$ で $a < 0$ 、 $x < 0$ で $a > 0$. 加速度はつねに O 向きで、復元力としてはたらく.

サ	現象理解	A で静止して始まるので、 A は振動の端。振幅は R 、中心は O 。 B は反対の端で、 A から B までは半周期.
	解法	単振動の周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$.
	立式	$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$
	計算	$t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$
	答	$\therefore t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$ $\therefore$ ㉢.
	吟味	m によらない。 $\sqrt{R^3/GM}$ は時間の次元になる.

シ

現象理解 A で静止した小球が、中心から距離 r の位置にきたときの速さ v 。

解法 エネルギー保存則。復元力 $-kx$ ($k = \frac{GMm}{R^3}$) の位置エネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$ 。

立式 エネルギー保存則 (中心 O が基準)

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} r^2 = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} R^2$$

計算 $v^2 = \frac{GM}{R^3} (R^2 - r^2)$

答 $\therefore v = \sqrt{\frac{GM}{R} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)}$
 $\therefore \text{②}.$

吟味 $r = R$ で $v = 0$ (端で静止)、 $r = 0$ で最大 $v = \sqrt{GM/R}$ となり、単振動の様子と合う。

※ 参照円に着目すると $v = \omega\sqrt{R^2 - r^2}$ となり、同じ結果。

ス

現象理解 具体的な惑星の数値で、A から B までの時間を求める。

解法 (サ) の式に数値を代入する。

立式 $t = \pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

計算 $\sqrt{\frac{R^3}{GM}} = \sqrt{\frac{(6.7 \times 10^6)^3}{6.7 \times 10^{-11} \times 1.0 \times 10^{25}}} = \sqrt{6.7^2 \times 10^4} = 6.7 \times 10^2$
 $t = 3.1 \times 6.7 \times 10^2 \approx 2.1 \times 10^3 \text{ [s]}$
 $\frac{2.1 \times 10^3}{60} \approx 35 \text{ [分]}$

答 約 35 分。
 $\therefore \text{③}.$

吟味 地球 ($R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, $GM = gR^2$) では $\pi\sqrt{R/g} \approx 42 \text{ 分}$ 。同程度なので妥当。